

Lista de exercícios

Vitor Takashi

Versão: 16 de Fevereiro, 2025

1 Problemas

Problema 1. Qual é a velocidade inicial mínima que deve ser dada a uma pedra para lançá-la sobre um telhado inclinado? O telhado tem largura b , e suas duas extremidades têm alturas a e c .

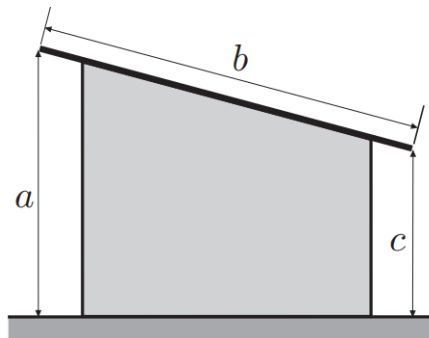


Figura 1: Essa é cartuada

Problema 2. Uma corda flexível e sem massa em uma ponte suspensa está sujeita a uma carga uniforme ao longo do eixo x . O peso da carga por unidade de comprimento é λ e a tensão na corda no centro da ponte (em $x = 0$ e $y = 0$) é T_0 .

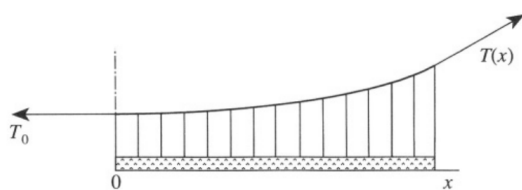


Figura 2: Ponte!

- Encontre a forma da corda em equilíbrio.
- Qual é a tensão na corda $T(x)$ em uma posição x qualquer em equilíbrio?

Problema 3. Considere a máquina de Atwood infinita mostrada na figura. Uma corda passa sobre cada polia, com uma extremidade presa a uma massa e a outra extremidade presa a outra polia. Todas as massas são iguais a m , e todas as polias e cordas são sem massa. As massas são mantidas fixas e então liberadas simultaneamente.

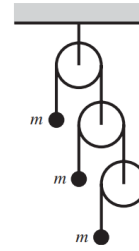


Figura 3: Vários coisos

- Demonstre que uma máquina de Atwood de massas m_1 e m_2 pode ser substituída por uma massa efetiva dada por: $\frac{4m_1m_2}{m_1 + m_2}$
- Qual é a aceleração da massa superior?

Problema 4. Um bloco de massa m é mantido em repouso sobre um plano sem atrito de massa M e ângulo de inclinação θ (veja a figura). O plano repousa sobre uma superfície horizontal sem atrito. O bloco é então liberado. Qual é a aceleração horizontal do plano?

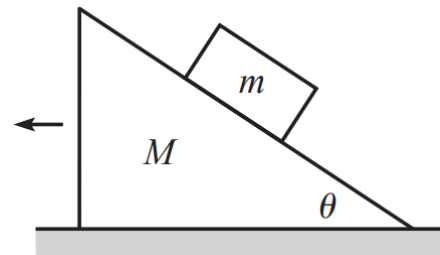


Figura 4: Agora o plano inclinado tem massa!

Problema 5. Uma tigela hemisférica de massa M repousa sobre uma mesa. A superfície interna da tigela é sem atrito, enquanto o coeficiente de atrito entre a base da tigela e a mesa é $\mu = 1$. Uma partícula de massa m é liberada do repouso no topo da tigela e desliza para dentro dela, conforme mostrado na figura. Qual é o maior valor de m/M para o qual a tigela nunca deslize sobre a mesa?

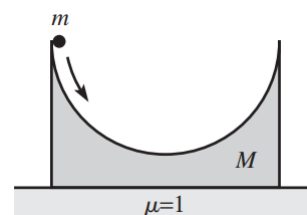


Figura 5: Aqui são 2 massas

Problema 6. O bloco de massa M é livre para se deslocar em um plano horizontal livre de qualquer atrito. No topo do carrinho, está presa uma haste de massa desprezível, à qual se amarra uma corda de comprimento l , que também está amarrada a uma massa m .

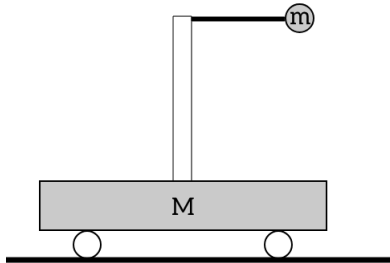


Figura 6: Também são 2 massas

- Considerando que o estado inicial do sistema corresponde à massa m em uma posição horizontal com velocidade nula e com a corda esticada, determinar qual a máxima tensão da corda durante o movimento.
- Determinar a frequência angular ω de pequenas oscilações desse sistema em torno da posição de equilíbrio estável do sistema.

Problema 7. Uma Super-Ball da Wham-O é uma bola esférica rígida de raio a . Os quiques de uma Super-Ball em uma superfície com atrito são essencialmente elásticos e sem deslizamento no ponto de contato. Qual deve ser a velocidade inicial para que ela quique para frente e para trás, conforme mostrado na figura? A resposta deve depender apenas do raio a e da velocidade angular inicial ω_0 .

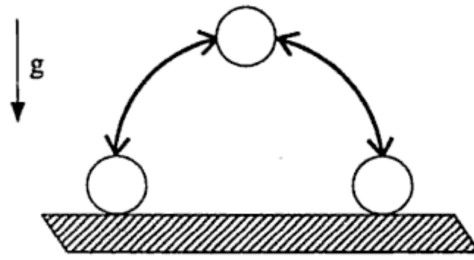


Figura 7: Essa é meio carteadada

Problema 8. Um lápis de massa m e comprimento ℓ é colocado verticalmente sobre uma mesa, com a ponta fina para baixo, e inicia um giro em torno de sua ponta a partir do repouso. O coeficiente de atrito entre a ponta do lápis e a superfície horizontal da mesa é dado por μ . Sendo g a aceleração local da gravidade, faça o que se pede nos itens a seguir.

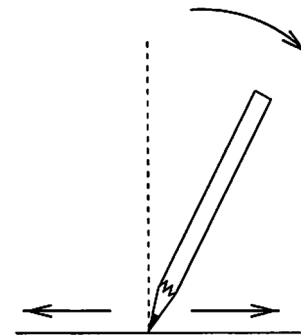


Figura 8: Isso é um lápis

- Determine a relação entre a velocidade e a aceleração angulares, ω e α , e a inclinação θ do lápis com a vertical. Restrinja sua análise ao período antes de ocorrer o deslizamento da ponta do lápis.
- Considerando as mesmas condições do item anterior, mostre que a força de contato normal entre a mesa e o lápis é dada por

$$N = mg \left(\frac{3 \cos \theta - 1}{2} \right)^2$$

- Mostre que o lápis escorrega antes de atingir uma inclinação de $\theta \approx 71^\circ$.

Problema 9. Um disco circular uniforme de massa M e raio R gira com uma velocidade angular inicial ω_0 ao

redor do seu centro, sendo mantido na posição horizontal. O disco é suavemente liberado e posto em contato com uma superfície áspera de coeficiente de atrito dinâmico μ . A aceleração local da gravidade é g .

Calcule o tempo necessário para a parada do disco devido à ação do atrito.

Problema 10. Um carretel de massa m e momento de inércia I é livre para rolar sem deslizamento sobre uma mesa. Ele possui um raio interno r e um raio externo R . Se você puxar a corda com uma tensão T em um ângulo θ (veja a figura), qual é a aceleração do carretel? Em que direção ele se move?

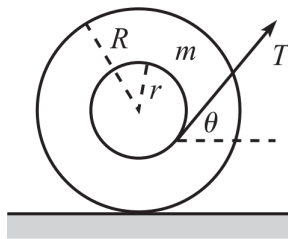


Figura 9: Isso não é um lápis

Problema 11. Neste problema, vamos discutir, através de um modelo simplificado, o movimento de uma gota de chuva de massa variável. A formação de uma gota ocorre a partir de pequenos núcleos de condensação, que podem ser constituídos de pequenas partículas de poeira suspensas na atmosfera.

Vamos supor que, através desse processo, uma pequena gota se forma a partir da condensação do vapor d'água de uma nuvem e inicia o seu movimento de queda sob a ação da gravidade. A partir do início do movimento, a gota começa a absorver o vapor de água saturado da nuvem, crescendo de tamanho. Suponha que a taxa de crescimento da gota por unidade de área e de tempo λ seja constante e que a gota tenha formato esférico.

- Mostre que o raio da gota $r(t)$ cresce linearmente com o tempo. Suponha que a nucleação da gota acontece no instante $t = 0$ e que a massa inicial da gota é desprezível.
- Devido à absorção do vapor d'água disperso na nuvem, a aceleração da gota de chuva não é dada pela aceleração local da gravidade g . Demonstre que a relação entre a aceleração da gota a , sua velocidade

v e o tempo decorrido desde o início do movimento t é dada por

$$a = g - \frac{3v}{t}$$

- Determine a equação horária da velocidade $v(t)$.

Problema 12. Uma bola é solta de uma altura h , em um ângulo polar θ (medido a partir do polo norte). Qual é o deslocamento para o leste da bola no momento em que atinge o solo? Considere efeitos de primeira ordem

2 Gabarito

1. $v = \sqrt{g(a + b + c)}$

2. a) $y = \frac{\lambda x^2}{2T_0}$

b) $T(x) = T_0 \sqrt{1 + \left(\frac{\lambda x}{T_0}\right)^2}$

3. a) Demonstração

b) $g/2$

4. $\frac{m \sin \theta \cos \theta}{M + m \sin^2 \theta} g$

5. $\frac{2\sqrt{2} + 2}{3}$

6. a) $T_{max} = mg \left(3 + \frac{2m}{M}\right)$

b) $\omega = \sqrt{\left(1 + \frac{m}{M}\right) \frac{g}{l}}$

7. $v_0 = \frac{2}{5} a \omega_0$

8. a) $\alpha = \frac{3g \sin \theta}{2l}$; $\omega = \sqrt{\frac{3g}{l} (1 - \cos \theta)}$

- b) Demonstração

- c) Demonstração

9. $\frac{3}{4} \frac{R \omega_0}{\mu g}$

10. $a = \frac{T(R \cos \theta - r)}{mR + I/R}$

11. a) Demonstração

- b) Demonstração

c) $\frac{gt}{4}$

12. $d = \frac{2\omega h \sin \theta}{3} \sqrt{\frac{2h}{g}}$